

4. 屏幕总像素为 $3840 \times 2160 = 8294400$ 像素

一幅屏幕图像大小为 $8294400 \times 24 = 199065600$ bits

每秒60幅图像

∴ 数据速率为 $199065600 \times 60 = 11943936000$ bps ≈ 11944 Mbps

12. ① 无噪声信道, 根据 Nyquist 定理 $C = B \log_2(N) = 2H \log_2(N)$

$H = 3$ kHz, 最大采样率 $B = 2H = 6000$ baud, 但实际采样率 $B' = \frac{1}{1\text{ms}} = 1000$ baud

无噪声信道理论上可承载无限多电平信号, $L \rightarrow +\infty$

∴ 最大数据速率 C 理论上为无穷大 ∞

② 有噪声信道, 采用香农定理 $C = H \cdot \log_2(1 + \frac{S}{N})$

$H = 3$ kHz, $30\text{dB} = 10 \cdot \log_{10}(\frac{S}{N})$, $\frac{S}{N} = 10^3 = 1000$

∴ 最大数据速率 $C = 3\text{k} \times \log_2(1 + 1000) \approx 29.9$ Kbps

27. $S = (-1 \quad +1 \quad -3 \quad +1 \quad -1 \quad -3 \quad +1 \quad +1)$

$$S \cdot A = (-1)(-1) + (+1)(-1) + (-3)(-1) + (+1)(+1) + (-1)(+1) + (-3)(-1) + (+1)(+1) + (+1)(+1) = 8$$

$S \cdot A / 8 = 1$, 站A发送比特1

同理, $S \cdot B / 8 = -1$, 站B发送比特0

$S \cdot C / 8 = 0$, 站C没有发送比特

$S \cdot D / 8 = 1$, 站D发送比特1

综上, 站A、B、D传输了数据, 站C没有传输数据

站A发送比特1; 站B发送比特0; 站D发送比特1

32. 中继线总带宽 = 1 MHz

每条电路带宽 = 4 kHz

每个通话所需带宽为 4 kHz

∴ 中继线最多并发通话数为 $1 \text{ MHz} / 4 \text{ kHz} = 250$ 路

工作日时间为 $8 \times 60 = 480 \text{ min}$

平均每部电话长途通话时间为 $4 \times 6 \times 10\% = 2.4 \text{ min}$

∴ 占用率: $2.4 / 480 = 0.005$

∴ 最多支持电话数 = 中继线最多并发通话数 / 占用率 = $250 / 0.005 = 50000$ 部

即一个端局最多支持 50000 部电话

但这个数字是基于平均值计算, 实际通话不是在 8 小时内均匀分布, 而是存在高峰期。电话公司必须按高峰期流量来设计容量以保证服务质量。所以决定支持的电话数会少于这个值。

39. Nyquist 采样定理: $C = 2 \cdot H \cdot \log_2(N)$

每帧比特数 n 满足 $2^n = N$, 即 $\log_2(N) = n$

∴ $C = 2 \cdot H \cdot n$

(a) $C = 2 \cdot H \cdot n = 2 \times 4 \text{ k} \times 2 = 16 \text{ kbps}$

(b) T1 PCM 系统, 每样值比特数为 8, T1 包含 24 信道, 每帧包含一个帧同步比特

每帧比特数 = 信道数 $\times$ 每样值比特数 + 帧同步比特 = $8 \times 24 + 1 = 193$ 比特/帧

∴ $C = 2 H n = 2 \times 4 \text{ k} \times 193 = 1544 \text{ kbps} = 1.544 \text{ Mbps}$

∴ T1 PCM 系统最大数据速率 1.544 Mbps 高于 (a) 16 kbps

49. 总用户数据 x 位, 每包数据 p 位

$\therefore$ 总包数 $N = \frac{x}{p}$ ($x \gg p+h$, 忽略最后一个包不足 p 位的情况)

每个包长度 = 每包数据 + 包头 = $p+h$ 位.

线路比特率为 b

$\therefore$ 传输一个包的延迟 $T_0 = \frac{p+h}{b}$ 秒

源主机发送所有包的时间 $T_1 = N \cdot T_0 = \frac{x}{p} \cdot (\frac{p+h}{b})$

最后一个包传输时间 $T_2 = (k-1) \cdot T_0 = (k-1) \cdot \frac{p+h}{b}$

$\therefore$ 总延迟 $T(p) = T_1 + T_2 = (\frac{x}{p} + k-1) \cdot \frac{p+h}{b}$

$$T'(p) = -\frac{x}{p^2} \cdot \frac{p+h}{b} + (\frac{x}{p} + k-1) \cdot \frac{1}{b}$$

$$= \frac{k-1}{b} - \frac{xh}{p^2b}$$

$$T'(p) = \frac{k-1}{b} - \frac{xh}{p^2b} = 0, \quad p = \sqrt{\frac{xh}{k-1}}$$

综上, 当 $p = \sqrt{\frac{xh}{k-1}}$ 时, 总延迟最小.

